01

桌面微空间产品系统



模块化笔筒 / 可调手机支架 / 卡扣式理线器

以同一套母模型连接产品外观、使用场景与AR预览素材。独立配套包依据现有报告编制，原PDF第3章“商业模式”保持原样。

先明确依据，再建立形态

来源（PDF绝对页码）	文档提供的依据	视觉表达边界
第62—63页 / §2.6.4	桌面微空间、笔筒/支架/收纳等核心品类；rPETG材料策略	支持产品定位，不等于外观、材料配方或性能已定型。
第79页 / §4.4.4	磁吸笔筒、可调手机架、卡扣理线器的办公组合	本次三件套范围据此确定；接口、机构与尺寸为概念补充。
第67—68页 / 图4-1	平台测试demo，明确标注并非最终效果	截图中的尺寸与图片不能作为产品定型依据。
第86、88页 / §6.2.1、§6.3.1	MVP打样要求与PLA阶段性工艺标准	不移植为rPETG参数；不冒充已完成打样或生产精度。
第90页 / §6.4.2	后续小程序AR建设规划	此次交付AR素材与独立预览页，不等于已接入小程序。

用户已确认：依据当前报告独立编制“产品与技术”配套；以办公三件套和rPETG视觉路线为主；使用现有Blender；浏览器AR素材优先。

03

同一桌面系统，三种核心功能



图3-1

模块化笔筒、可调手机支架与卡扣理线器采用统一圆角、配色和基座语言。具体外观、尺寸与接口为概念设计，未完成实物打样。

建议插入

产品定义与核心组合介绍之后。

本图为程序构建的概念效果图。尺寸、结构及材质表现均待实物验证。

04

从开放收纳到可拆分区



图3–2

开放式杯身、圆角内壁和可拆隔板解释文具分区方式。表面纹理为FDM视觉近似，壁厚、隔板配合和材料性能待验证。

建议插入

笔筒结构说明之后，或材料工艺段旁。

本图为程序构建的概念效果图。尺寸、结构及材质表现均待实物验证。

05

可见的支承与调节逻辑



图3–3

背部支承、侧向转轴与旋钮表达手机架角度调节方式。当前姿态为概念设定，摩擦力矩、装配方法、调节范围与稳定性尚待工程验证。

建议插入

手机支架结构与使用方式说明之后。

本图为程序构建的概念效果图。尺寸、结构及材质表现均待实物验证。

06

紧凑书桌上的真实功能关系

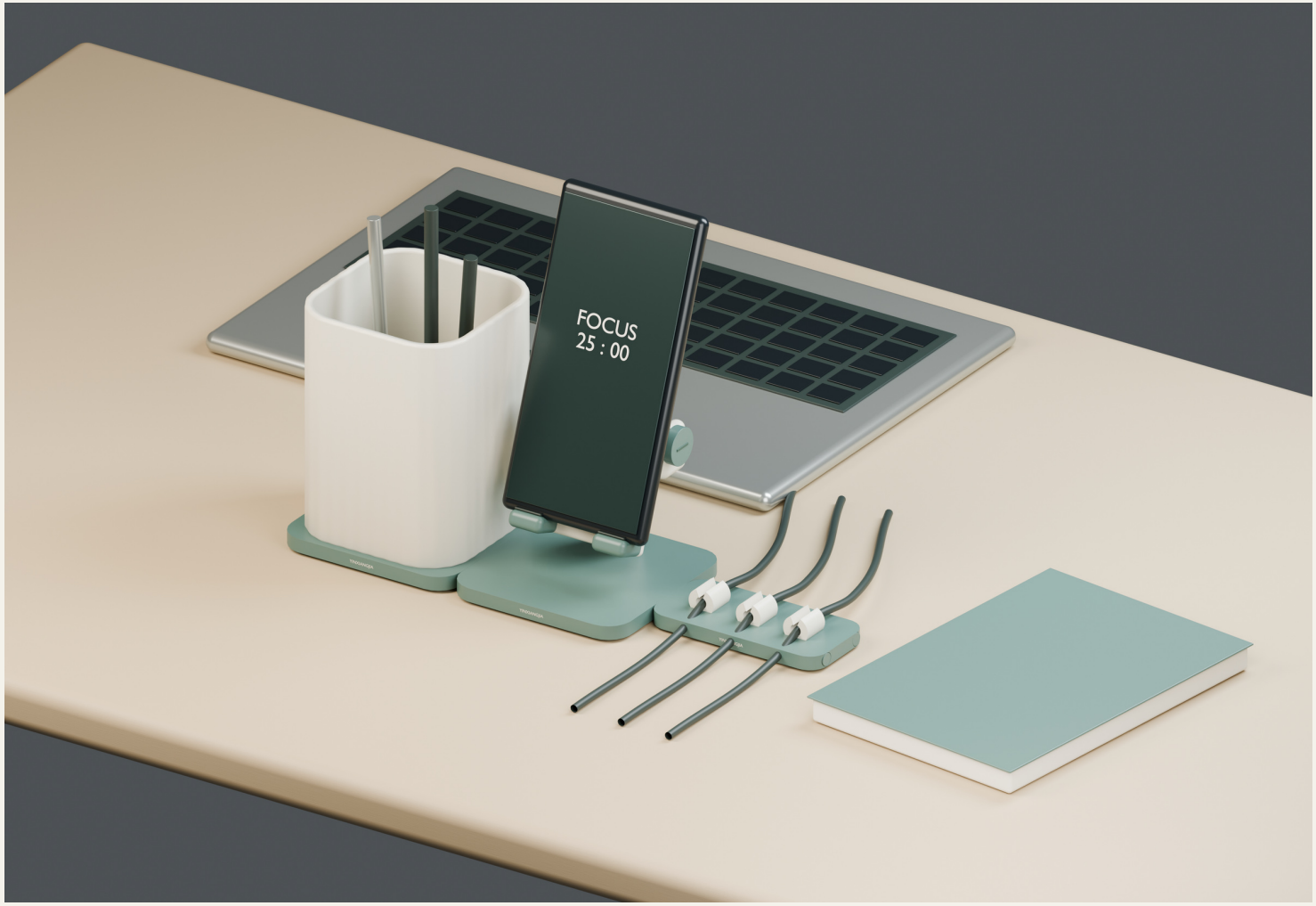


图3-4

文具入筒、手机落在承托唇上、线缆穿过卡槽，突出桌面整理价值。场景及道具均为三维构建，非用户实测或实物摄影。

建议插入

典型使用场景介绍之后，优先用于正文。

本图为程序构建的概念效果图。尺寸、结构及材质表现均待实物验证。

07

相同产品，不同桌面语境



图3–5

用同一套母模型在矿物色桌面与另一观察方向中呈现材质和功能一致性。场景为概念效果图，不新增产品规格或功能承诺。

建议插入

场景适配补充；篇幅有限可放附录。

本图为程序构建的概念效果图。尺寸、结构及材质表现均待实物验证。

08

可检查的模块连接构想

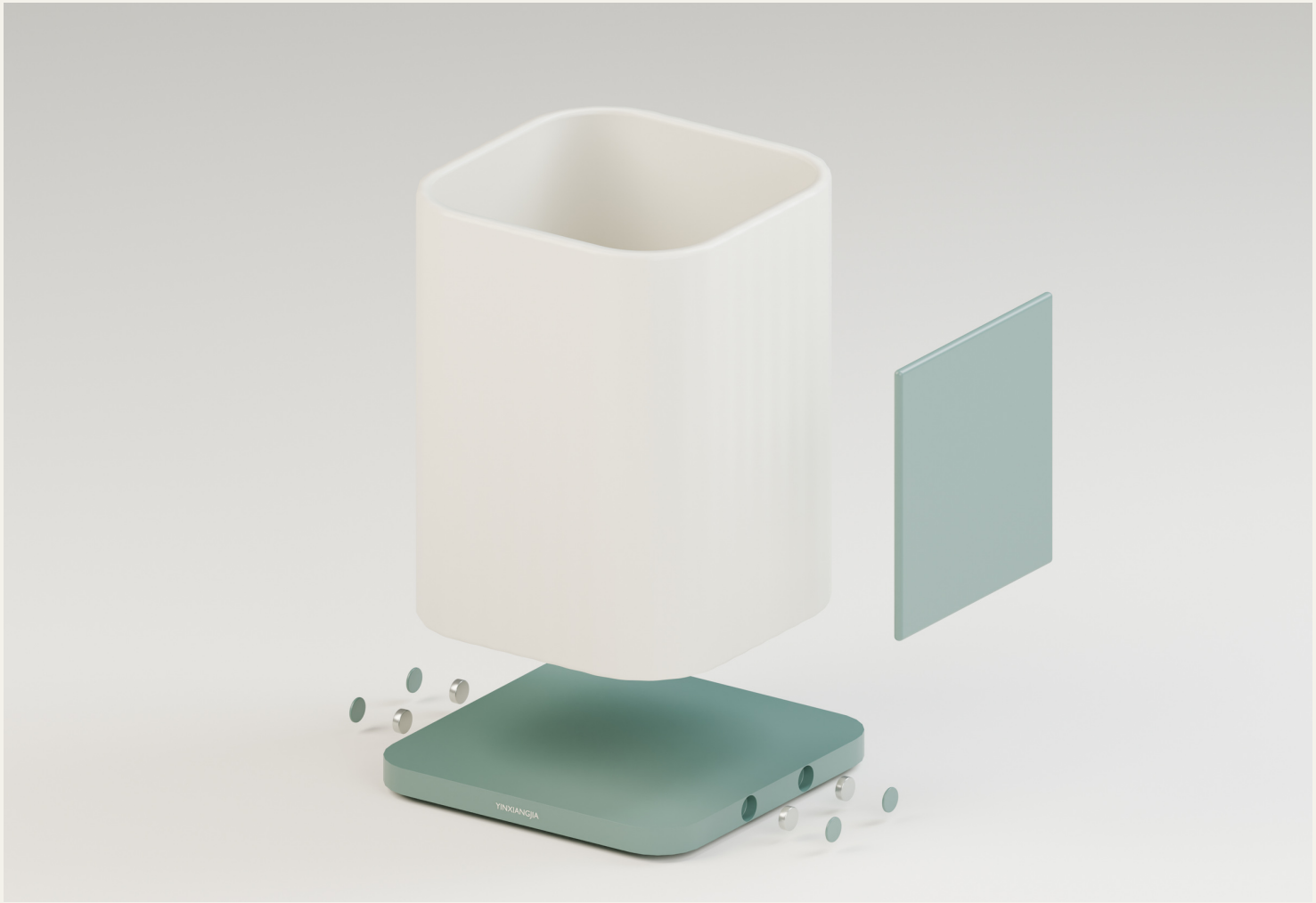


图3-6

杯身、隔板、基座、磁体与封盖的分解示意。图中分解仅便于观察，不规定装配顺序；锁固、防脱、极性、容差与回收拆解方案待完善。

建议插入

模块关系与连接结构说明之后。

本图为程序构建的概念效果图。尺寸、结构及材质表现均待实物验证。

09

用同一规则生成不同高度



图3-7

在同一基座上展示总高118mm与90mm的概念笔筒，说明高度参数变化。两者均为假设尺寸，不是已确认规格，也不表示真实空间适配已经验证。

建议插入

参数化设计与空间适配说明之后。

本图为程序构建的概念效果图。尺寸、结构及材质表现均待实物验证。

同一几何来源，四组预览对象

对象	名义包围尺寸（约）	实际交付	结构说明
整套 TRIO	270×90×122 mm	1 GLB + 1 USDZ	不含手机、文具与场景道具。
笔筒 PEN	90×90×118 mm	1 GLB + 1 USDZ	开放杯身、隔板、基座、磁体与封盖。
手机架 PHONE	90×90×122 mm	1 GLB + 1 USDZ	背板、承托唇、防滑条、支承、转轴与旋钮。
理线器 CABLE	90×42×18 mm	1 GLB + 1 USDZ	三条顶部开口卡槽，名义内径5.4mm。

可编辑母模型 + 可复现脚本

models/yinxiangjia_master.blend保留部件、材质、概念属性和手机架转轴层级；source/build_scene.py可重新生成模型与渲染。几何单位为米，材质与层纹贴图随GLB、USDZ一起封装。

以上全部尺寸均为本次概念假设。几何包围盒检查只验证文件内部一致，不能证明实物尺寸或真实AR比例。高度90mm的笔筒仅用于参数变化示例画面，不新增一个定型SKU。

先预览形态，再确认真实尺度



实际网页交互预览截图

支持逐件拖动、磁吸组合与旋钮倾角联动；不是手机AR实景图。

展示对象

整套与三个单品；均不含手机及场景道具。

iPhone / iPad

可尝试在“文件”App打开USDZ，或通过未来HTTPS网页调用Quick Look。

Android

支持设备可经HTTPS使用WebXR或Scene Viewer，需模型URL可访问。

当前状态

网页交互可用；可导出当前构型。AR入口保留初始模型，未发布公共网址或接入小程序。

真实尺度依据：当前没有实测定型尺寸。先按概念名义米制尺寸准备素材，后续接收签核尺寸、更新母模型，并在目标设备上记录放置精度、轴向、材质与遮挡测试结果。

交付状态与下一步验证

已实际完成	仍待确认或执行
1个Blender母模型；4个GLB；4个USDZ；建模与排版源脚本。	定型尺寸、材料牌号/回收含量、色板、打印方向与工厂参数。
7张3840×2640正式渲染；1张透明海报；7张3840×2880标注图。	磁体极性、封盖锁固与防脱、转轴力矩、承重、稳定性与卡扣疲劳。
8个模型重新导入，包围尺寸一致；法线贴图保留；GLB头部与USDZ包检查通过。	工厂打样、装配公差、实物颜色/层纹与性能测试；未交付生产CAD/STL。
四对象预览、旋钮与触摸调节、逐件拖动/吸附/换序及当前构型GLB/USDZ导出通过；390/559px无横向溢出。	手机实机AR、真实尺度、机构行程、磁吸力、目标设备兼容性、小程序集成及公共HTTPS发布。
章节建议正文、图题、图注、插入位置、事实/假设/待确认清单。	与最终商业计划书合并后的章节页码、图号及版面审定。

验收定位：本次交付为可审阅、可编辑、可继续验证的概念视觉资产。高品质商业展示不等于量产验证、获奖认证或商业功能上线。具体检查证据保存在qa目录。